UADE · Dirección de Proyectos (DPI) · 2026

WKH-2026 · Entrega N2

Plazos, costos y línea base

Implementación de la plataforma WorkHub en la sede Catalinas de VCA · proveedor: Tandem

DOCENTE	Mag. Ezequiel Pietracupa
GRUPO	Grupo 1
INTEGRANTES	Abosch, Nicolás (líder) · Jeandet · Diaz · Garcia · Gonzalez
FECHA	13 de octubre de 2026
ARCHIVOS	Grupo 1_Entrega N2.pdf (este documento) y Grupo 1_Entrega N2.xlsx

Esta entrega contiene solo lo que pide la etapa: listado de tareas, diagrama de red (AON), cronograma (Gantt), presupuesto preliminar y línea base de costos. El Acta, el alcance, la EDT y el caso de negocio están en la N1 y no se reproducen.

Resumen ejecutivo

Qué entrega esta etapa. El plan de plazos y costos de WKH-2026: 31 tareas con duraciones, predecesoras y recursos; la red de actividades (AON) con camino crítico y holguras; el Gantt calendarizado contra los hitos del Acta; el presupuesto preliminar por estimación ascendente (tarea por tarea) y la línea base de costos con sus reservas.

Resultado	Valor	Lectura
Duración del proyecto	**140 días hábiles**: 01/10/2026 – 30/04/2027	Red y calendario coinciden (antes: 98 contra 140). La ventana de balances de VCA (01/01–15/03) entra a la red como actividad R-3.
Camino crítico	R-3 → 5.3 → 5.4 → 5.5 / 5.6 → 1.6	Lo determina la ventana de balances, no el desarrollo. La cadena de desarrollo tiene 40 días hábiles de holgura.
Ruta sensible	Piloto 5.2: holgura 8 d contra la ventana	Contra el hito H-3 (19/12) el margen es de 1 día corrido: es la ruta a vigilar.
Hitos del Acta	H-0 a H-7: 8 de 8 se cumplen	Márgenes más ajustados: H-3 y H-5, de 1 día corrido cada uno. H-6 y H-7 con margen 0.
Costo base ascendente	**USD 372.700**	Suma de recurso × tarifa × días y de partidas no laborales con base unitaria. Frente a los USD 398.000 de la N1: −25.300 (−6,4 %), dentro de ±10 %: **valida** la estimación descendente; no se ajustó a ella.
Línea base de costos	**USD 394.700**	Costo base + contingencia USD 22.000 (dentro de la línea base). Reserva de gestión 4 %: USD 15.788, fuera de la línea base.
Presupuesto del proyecto	USD 410.488	Queda USD 9.512 por debajo de los USD 420.000 autorizados en el Acta; ese margen no se asigna sin solicitud de cambio.

Qué se corrigió respecto de la observación del docente

#	Observación	Qué se hizo
1	Formato	Un único PDF y un único Excel, con el nombre «Grupo 1_Entrega N2».
2	Red 98 d ≠ calendario 140 d	La ventana de balances es una actividad de la red (R-3, 49 d hábiles); ES/EF/LS/LF y holguras recalculados: la red dura 140 d y el camino crítico real cambia.
3	Duraciones acortadas sin respaldo	Se restituyeron 1.2, 1.3 y 2.3. Solo 1.1 baja de 3 a 2 d (el Acta v1.0 ya estaba redactada); 5.3 dura 4 d con la UAT en paralelo y recursos explícitos y costeados (sección 3.2).
4	Presupuesto ajustado al top-down	Base de cálculo por tarea (recurso, tarifa, días). Se eliminaron los USD 28.000 de relleno: hay 12 partidas con cantidad × precio unitario. La diferencia contra la N1 se informa y se explica.
5	Tarea 1.5: 91 d vs 133 d	132 d (del día 8 al 140) en el listado, el Gantt, la red y el Excel, desde una sola celda.
6	Molde del nodo AON	Encabezado «ID | duración», fila única ES | LS | EF | LF, holgura debajo; flechas sin tramos compartidos.
7	Extensión	Solo el contenido de la N2; la N1 se cita, no se reproduce.

Supuestos a validar antes de ratificar la línea base en H-1 (17/10)

(a) Las tarifas diarias de Tandem y los precios unitarios de las partidas no laborales son supuestos de mercado, no cotizaciones; (b) la lista de feriados 2026-2027 se cargó a mano; (c) con costos más bajos el retorno de la N1 mejora, pero se recalcula recién cuando se cierre el presupuesto (no se tocó aquí).

1. Listado de tareas

31 tareas (una por paquete de trabajo de la EDT) más R-3, la ventana de balances de VCA, que entra a la red como restricción externa. Duraciones en días hábiles; fechas según el calendario lunes a viernes sin feriados. La dedicación es la fracción de jornada de cada rol (códigos en la sección 4.1). 1.5 es un esfuerzo continuo (LOE).

ID	Tarea	Dur.	Predecesoras	Inicio	Fin	Recursos (dedicación)
1.1	Acta de constitución	2	—	01/10/26	02/10/26	PM 1
1.2	Declaración del alcance y EDT	6	1.1	05/10/26	13/10/26	PM 0,5 · PO 0,2
1.3	Cronograma, presupuesto y línea base	6	1.1	05/10/26	13/10/26	PM 0,3
1.4	Registro de riesgos e interesados	5	1.1	05/10/26	09/10/26	PM 0,2 · RH 0,1
1.5	Seguimiento, cambios e informes (tarea resumen)	132	1.2, 1.3, 1.4 (hasta el cierre)	14/10/26	30/04/27	PM 0,5
1.6	**Cierre y lecciones aprendidas**	5	5.5 (FF+0), 5.6 (FF+0)	26/04/27	30/04/27	PM 0,3 · PO 0,1
2.1	Relevamiento y reglas de negocio	10	1.2	14/10/26	27/10/26	PO 1 · PM 0,2 · SG 0,2 · RH 0,1 · QA 0,2
2.2	Planos e inventario de espacios	15	2.1	28/10/26	17/11/26	SG 0,5 · OPS 0,2
2.3	Módulo de reserva de escritorios	18	2.1 (SS+5)	21/10/26	13/11/26	DEV 1 · UX 0,2 · QA 0,2
2.4	Módulo de reserva de salas	15	2.1	28/10/26	17/11/26	DEV 1 · UX 0,2 · QA 0,2
2.5	Check-in, check-out y liberación	12	2.3	16/11/26	02/12/26	DEV 1 · QA 0,2
2.6	Notificaciones y sugerencias	15	2.5, 3.2	03/12/26	28/12/26	DEV 1 · PO 0,2 · QA 0,2
2.7	Diseño UX	15	2.1	28/10/26	17/11/26	UX 0,6 · PO 0,2
2.8	Implementación bot de Teams	10	2.7, 3.3	18/11/26	02/12/26	DEV 0,5 · QA 0,2
2.9	Configuración web	12	2.6, 2.7	29/12/26	14/01/27	DEV 1 · UX 0,3 · QA 0,2
3.1	SSO y SCIM con Entra ID	12	1.2	14/10/26	29/10/26	INT 2 · TEC 0,5
3.2	Sincronización con HRIS	10	3.1	30/10/26	12/11/26	INT 1 · TEC 0,3
3.3	Exchange, Outlook y Teams	10	3.1	30/10/26	12/11/26	INT 1 · TEC 0,2
3.4	Seguridad y endurecimiento	15	3.2, 3.3	13/11/26	04/12/26	QA 0,3 · INT 1
3.5	Pruebas de integración y carga	12	3.4, 2.6 (SS+10)	21/12/26	07/01/27	QA 0,6 · INT 1
4.1	Impacto e interesados con RR.HH.	10	1.4	13/10/26	26/10/26	CAM 1 · RH 0,4
4.2	Política de trabajo flexible	10	4.1	27/10/26	09/11/26	CAM 1 · RH 0,4
4.3	Comunicación y lanzamiento	15	4.2	01/03/27	19/03/27	CAM 1 · RH 0,5
4.4	Referentes y capacitación	15	4.2	10/11/26	01/12/26	CAM 1 · RH 0,4
4.5	Materiales y mesa de ayuda N1	10	4.4	02/12/26	17/12/26	CAM 1 · RH 0,4
5.1	Ambientes, migración y despliegue	12	1.3	14/10/26	29/10/26	OPS 0,8
5.2	Piloto y ajustes	20	2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 3.1, 4.2, 5.1	18/11/26	18/12/26	PM 0,2 · PO 0,5 · DEV 0,5 · QA 0,3 · UX 0,25 · TEC 0,3 · RH 0,1 · SG 0,2
R-3	**Ventana de balances de VCA (restricción externa)**	49	5.2	04/01/27	15/03/27	—
5.3	**UAT y acta de aceptación**	4	R-3, 2.8, 2.9, 3.5, 4.5	16/03/27	19/03/27	QA 1 · PO 1 · RH 0,5 · SG 0,5 · TEC 0,3 · USR 120 pers. × 1,5 h
5.4	**Go-live y estabilización (4 semanas)**	20	5.3 (FS+4), 4.3	31/03/27	28/04/27	PM 0,2 · PO 0,3 · DEV 1,5 · QA 0,5 · OPS 0,5 · UX 0,2 · TEC 0,3 · RH 0,5
5.5	**Tablero y transferencia del seguimiento**	10	5.4 (FF+2)	19/04/27	30/04/27	PO 0,3 · DEV 0,3 · RH 0,4 · TEC 0,2
5.6	**Informe de ocupación y recomendación**	10	5.4 (FF+2)	19/04/27	30/04/27	PO 0,2 · DEV 0,2 · SG 0,5

En magenta, las tareas del camino crítico. Predecesoras: relación final-inicio salvo indicación; SS = inicio-inicio, FF = fin-fin, FS+n = final-inicio con desfase de n días hábiles.

2. Red de actividades (AON): cómo leerla

El diagrama (página siguiente, A3) usa el molde de la cátedra: encabezado «ID | duración», una fila ES | LS | EF | LF y la holgura debajo del nodo. Los índices son días hábiles desde H-0 (EF = ES + duración; holgura = LS − ES). Las flechas no comparten tramos: cada relación tiene su propio carril.

2.1 La restricción de balances dentro de la red

El cierre de balances de VCA (restricción R-3 de la N1) impide el despliegue masivo y la capacitación entre el 01/01 y el 15/03/2027. En la entrega anterior vivía solo en el Gantt, por eso la red (98 d) no coincidía con el calendario (140 d). Ahora es la actividad **R-3**: 49 días hábiles, inicio no antes del 01/01/2027, sucede al piloto 5.2 y precede a la UAT 5.3, que por lo tanto no puede empezar antes del 16/03. Con R-3 en la red, la duración de la red es 140 d, igual a la del calendario.
Camino crítico real: R-3 (49 d) → 5.3 UAT (4 d) → [+4 d de ajustes post-UAT, ensayo de corte y feriados de Semana Santa] → 5.4 go-live y estabilización (20 d) → 5.5 y 5.6 (FF+2) → 1.6 cierre. Todas tienen holgura 0. El desarrollo dejó de ser crítico: su cadena más larga (2.1 → 2.3 → 2.5 → 2.6 → 2.9) termina con 40 d hábiles de holgura contra la UAT.

2.2 Holguras que importan

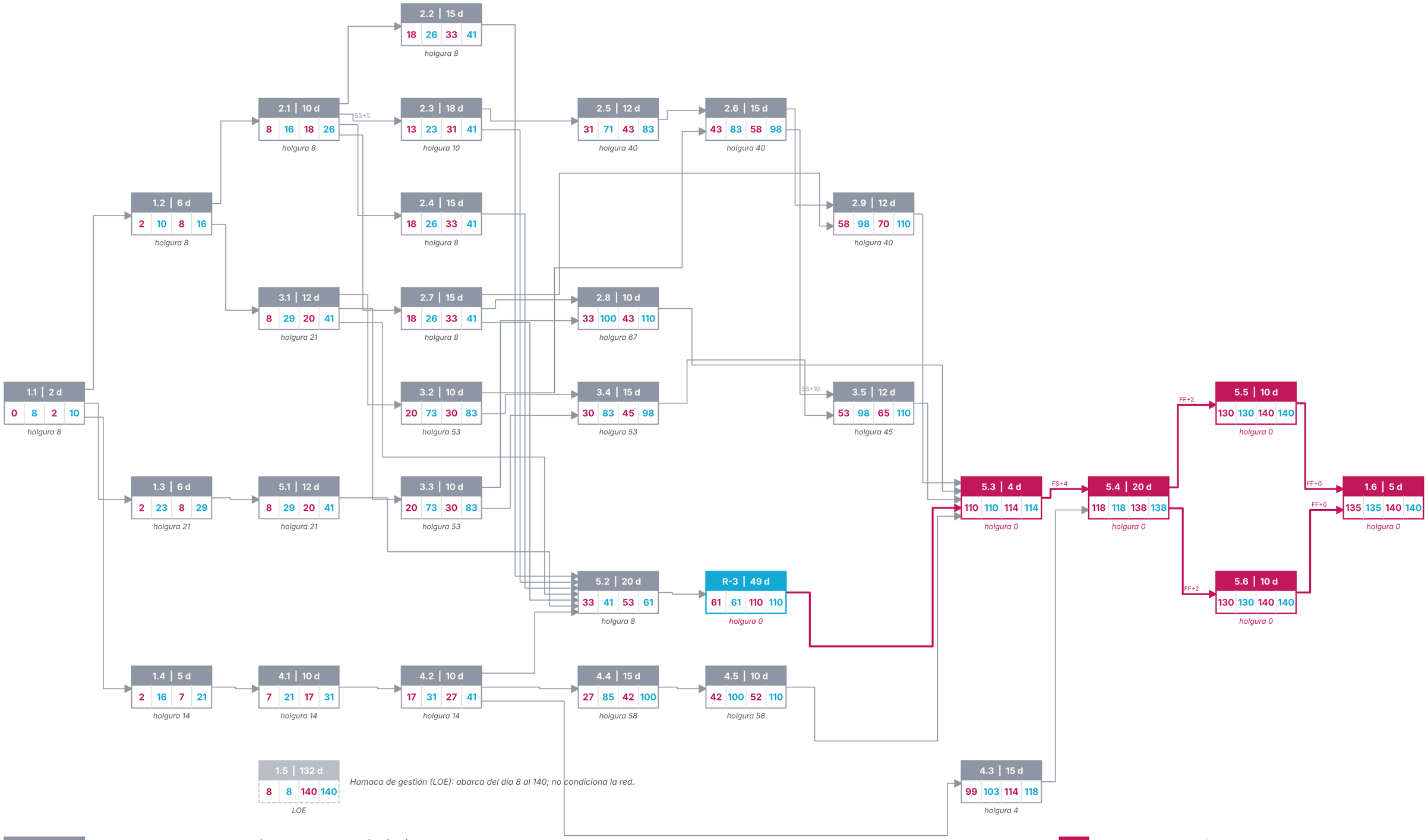
Ruta / tarea	Holgura (d háb.)	Lectura
R-3 → 5.3 → 5.4 → 5.5 / 5.6 → 1.6	0	Camino crítico. Cualquier atraso en la UAT, el go-live o el cierre mueve el 30/04 (H-7).
1.1 → 1.2 → 2.1 → 2.2 / 2.4 / 2.7 → 5.2 (piloto)	8	Holgura contra el inicio de la ventana (01/01). Contra H-3 (19/12) el margen es de 1 día corrido: es la ruta a vigilar.
2.3 → 2.5 → 2.6 → 2.9 (desarrollo)	40 (2.9) · 10 (2.3)	Colchón que genera la ventana: el desarrollo termina el 14/01 y la UAT empieza el 16/03.
3.1 → 3.2 / 3.3 → 3.4 → 3.5 (integraciones)	21 a 53	3.5 arranca 10 d después del inicio de 2.6 (SS+10); termina el 07/01.
4.1 → 4.2 → 4.4 → 4.5 (gestión del cambio)	14 a 58	Se hace antes de la ventana; la capacitación masiva a usuarios queda para después del 16/03.
4.3 Comunicación y lanzamiento	4	Inicio no antes del 01/03/2027; debe terminar antes de 5.4. Segunda ruta con poca holgura.
2.8 Bot de Teams	67	La de mayor holgura de la red.

2.3 Relaciones distintas de final-inicio

Relación	Desfase	Por qué
2.1 → 2.3 (SS)	+5 d	Fast-tracking: el módulo de escritorios arranca con las reglas de reserva ya relevadas en la primera semana de 2.1. Riesgo: retrabajo si las reglas cambian (al registro de riesgos de la N3).
2.6 → 3.5 (SS)	+10 d	Las pruebas de integración y carga arrancan con 10 d de avance de notificaciones.
5.3 → 5.4 (FS)	+4 d	Correcciones post-UAT, capacitación masiva a usuarios y ensayo de corte; el 24, 25 y 26/03 no son laborables. Go-live el 31/03 (H-6).
5.4 → 5.5 y 5.6 (FF)	+2 d	Tablero e informe se cierran 2 d después de la estabilización.
5.5 / 5.6 → 1.6 (FF)	0	El cierre termina con la última entrega.
1.5 (LOE)	—	Hamaca de seguimiento de 132 d (día 8 al 140): se muestra aparte y no condiciona la red.

Diagrama de red (AON) — WKH-2026

Camino crítico en magenta · duración de la red: 140 días hábiles (igual al calendario) · R-3 = ventana de balances de VCA (externalidad)

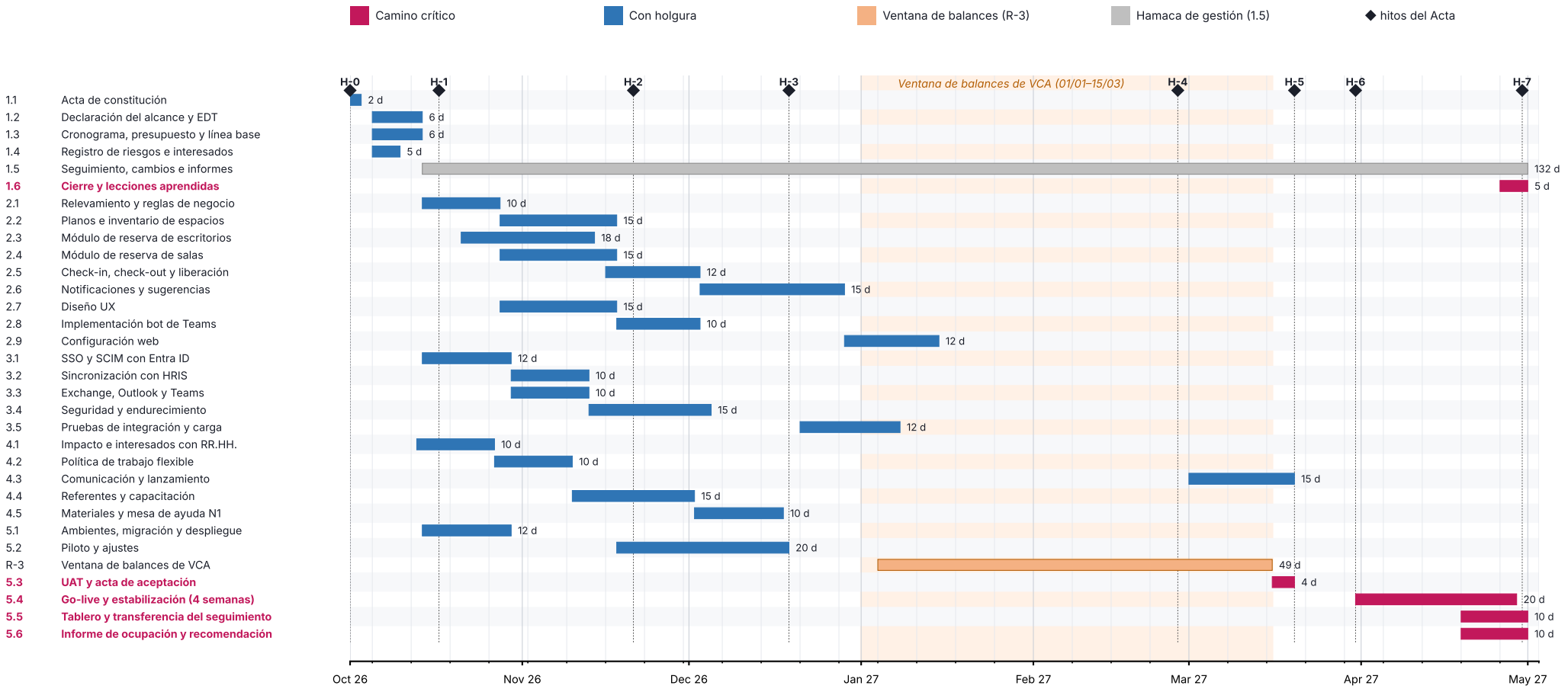


ID | duración
ES LS EF LF
holgura = LS − ES

Molde de la cátedra: encabezado «ID | duración»; fila única ES | LS | EF | LF;
holgura total debajo del nodo. Unidad: días hábiles desde H-0 (EF = ES + duración).
Relaciones distintas de final-inicio sin desfase rotuladas sobre la flecha (SS inicio-inicio; FF fin-fin; FS final-inicio con desfase).

- Camino crítico (holgura 0)
- Actividad con holgura
- Externalidad: ventana de balances (R-3)

3. Cronograma (Gantt) e hitos del Acta



Hito	Descripción	Tareas que lo determinan	Fecha del Acta	Fecha del plan	Margen (d corridos)	Estado
H-0	Kick-off y firma del Acta	1.1 (inicio)	01/10/26	01/10/26	0	**Cumple**
H-1	Alcance y EDT ratificados; línea base confirmada	1.2 y 1.3	17/10/26	13/10/26	4	**Cumple**
H-2	Diseño UX/UI y reglas validados; inventario cargado	2.1, 2.2 y 2.7	21/11/26	17/11/26	4	**Cumple**
H-3	Piloto de la planta 3 completado	5.2	19/12/26	18/12/26	1	**Cumple**
H-4	Notificaciones completas; pruebas de seguridad, integración y carga	2.6, 3.4 y 3.5	27/02/27	07/01/27	51	**Cumple**
H-5	UAT ≥ 9,0/10 y acta de aceptación	5.3	20/03/27	19/03/27	1	**Cumple**
H-6	Puesta en producción en las cuatro plantas	5.4 (inicio)	31/03/27	31/03/27	0	**Cumple**
H-7	Cierre, estabilización, tablero e informe entregados	5.4, 5.5, 5.6 y 1.6	30/04/27	30/04/27	0	**Cumple**

Varios hitos del Acta (H-1, H-2, H-3, H-5) caen en sábado; el plan los cumple con el último día hábil anterior. La zona sombreada es la ventana de balances.

3.2 Duraciones y recursos que las respaldan

En la entrega anterior se acortaron 1.1, 1.2, 1.3, 2.3 y 5.3 para cumplir H-3 y H-5 sin cambiar el costo, lo que implicaba una tarifa implícita más alta sin explicación. Ahora ninguna duración se recorta sin un recurso o una decisión que la respalde, y el costo siempre se calcula sobre la duración usada.

Tarea	Antes	Ahora	Qué lo respalda	Efecto en el costo
1.1 Acta de constitución	3	2	El Acta v1.0 ya estaba redactada el 01/09/2026 (N1): quedan la revisión y la firma. Con 3 d el piloto terminaría el 21/12 y H-3 (19/12) se incumpliría.	PM 1,0 × 2 d × USD 520 = USD 1.040.
1.2 Alcance y EDT	5	6	Se restituye la duración original; ningún hito la exige.	Sin recorte; costo sobre 6 d.
1.3 Cronograma, presupuesto y línea base	5	6	Ídem.	Ídem.
2.3 Módulo de escritorios	16	18	Se restituye la duración original (1 desarrollador full-stack). H-3 se logra con el solape 2.1 → 2.3 (SS+5), no con un recorte: 2.3 termina antes que 2.2, 2.4 y 2.7, que son las que marcan el inicio del piloto.	Sin recorte; DEV 1,0 × 18 d × USD 440 + UX 0,2 + QA 0,2.
5.3 UAT y acta	5	4	Es la única reducción con recursos nuevos: 120 usuarios en sesiones guiadas de 90 min en paralelo (22,5 días-persona de VCA) más QA 1,0, PO 1,0, RR.HH. 0,5, Servicios Generales 0,5 y Tecnología 0,3. Sin holgura: con 5 d, H-5 (20/03) se incumpliría.	USD 7.623 (incluye USD 3.375 de horas de usuarios).

Alternativa si no se consigue la dedicación de VCA para la UAT: renegociar H-5 (la UAT en 5 d termina el 22/03) o aceptar costo adicional; se plantea como decisión para el Comité, no como supuesto cumplido.

4. Presupuesto preliminar y línea base de costos

Estimación ascendente: cada tarea se valoriza como días-persona × tarifa diaria (días-persona = dedicación × duración de la tarea) y se suman las partidas no laborales. Luego se compara con la estimación descendente de la N1; no se ajusta a ella.

4.1 Recursos y tarifas

Cód.	Recurso	Línea de costo N1	Tarifa USD/día	Días-persona	Costo USD
PM	Project Manager (Tandem)	Equipo Tandem	520	85,3	44.356
PO	Product Owner (Tandem)	Equipo Tandem	480	42,7	20.496
UX	Diseñador/a UX/UI (Tandem)	Equipo Tandem	420	28,2	11.844
DEV	Desarrollador/a full-stack (Tandem)	Equipo Tandem	440	122,0	53.680
QA	Especialista QA (Tandem)	Equipo Tandem	360	50,1	18.036
INT	Ingeniero/a de integraciones (Tandem)	Integraciones	480	71,0	34.080
OPS	Ingeniero/a DevOps (Tandem)	Ambientes	460	22,6	10.396
CAM	Consultor/a de gestión del cambio (Tandem)	Gestión del cambio	400	60,0	24.000
TEC	Tecnología VCA (P. Guzmán)	Horas VCA	190	26,2	4.978
SG	Servicios Generales VCA (D. Sosa)	Horas VCA	170	20,5	3.485
RH	RR.HH. VCA (S. Ibarra / referente)	Horas VCA	160	45,0	7.200
USR	Usuarios de prueba UAT (VCA)	Horas VCA	150	22,5	3.375
	Total mano de obra			**596,1**	**235.926**

Tarifas de venta de Tandem: supuesto de mercado regional, a validar contra el contrato; los recursos de VCA se valorizan a costo interno cargado. Capacidades: PM, PO, UX, QA, OPS, CAM 1,0; DEV e INT 2,0; Tecnología, Servicios Generales y RR.HH. de VCA 0,5 (RR.HH. 1,0 desde el 01/01/2027). El Excel verifica día por día que ningún rol supera su capacidad.

4.2 Base de cálculo por tarea: recurso, tarifa y días

ID	Tarea	Dur.	Días-persona × tarifa (USD/día)	Costo USD
1.1	Acta de constitución	2	PM 2,0 × 520	1.040
1.2	Declaración del alcance y EDT	6	PM 3,0 × 520 · PO 1,2 × 480	2.136
1.3	Cronograma, presupuesto y línea base	6	PM 1,8 × 520	936
1.4	Registro de riesgos e interesados	5	PM 1,0 × 520 · RH 0,5 × 160	600
1.5	Seguimiento, cambios e informes (LOE)	132	PM 66,0 × 520	34.320
1.6	Cierre y lecciones aprendidas	5	PM 1,5 × 520 · PO 0,5 × 480	1.020
2.1	Relevamiento y reglas de negocio	10	PO 10,0 × 480 · PM 2,0 × 520 · SG 2,0 × 170 · RH 1,0 × 160 · QA 2,0 × 360	7.060
2.2	Planos e inventario de espacios	15	SG 7,5 × 170 · OPS 3,0 × 460	2.655
2.3	Módulo de reserva de escritorios	18	DEV 18,0 × 440 · UX 3,6 × 420 · QA 3,6 × 360	10.728
2.4	Módulo de reserva de salas	15	DEV 15,0 × 440 · UX 3,0 × 420 · QA 3,0 × 360	8.940
2.5	Check-in, check-out y liberación	12	DEV 12,0 × 440 · QA 2,4 × 360	6.144
2.6	Notificaciones y sugerencias	15	DEV 15,0 × 440 · PO 3,0 × 480 · QA 3,0 × 360	9.120

ID	Tarea	Dur.	Días-persona × tarifa (USD/día)	Costo USD
2.7	Diseño UX	15	UX 9,0 × 420 · PO 3,0 × 480	5.220
2.8	Implementación bot de Teams	10	DEV 5,0 × 440 · QA 2,0 × 360	2.920
2.9	Configuración web	12	DEV 12,0 × 440 · UX 3,6 × 420 · QA 2,4 × 360	7.656
3.1	SSO y SCIM con Entra ID	12	INT 24,0 × 480 · TEC 6,0 × 190	12.660
3.2	Sincronización con HRIS	10	INT 10,0 × 480 · TEC 3,0 × 190	5.370
3.3	Exchange, Outlook y Teams	10	INT 10,0 × 480 · TEC 2,0 × 190	5.180
3.4	Seguridad y endurecimiento	15	QA 4,5 × 360 · INT 15,0 × 480	8.820
3.5	Pruebas de integración y carga	12	QA 7,2 × 360 · INT 12,0 × 480	8.352
4.1	Impacto e interesados con RR.HH.	10	CAM 10,0 × 400 · RH 4,0 × 160	4.640
4.2	Política de trabajo flexible	10	CAM 10,0 × 400 · RH 4,0 × 160	4.640
4.3	Comunicación y lanzamiento	15	CAM 15,0 × 400 · RH 7,5 × 160	7.200
4.4	Referentes y capacitación	15	CAM 15,0 × 400 · RH 6,0 × 160	6.960
4.5	Materiales y mesa de ayuda N1	10	CAM 10,0 × 400 · RH 4,0 × 160	4.640
5.1	Ambientes, migración y despliegue	12	OPS 9,6 × 460	4.416
5.2	Piloto y ajustes	20	PM 4,0 × 520 · PO 10,0 × 480 · DEV 10,0 × 440 · QA 6,0 × 360 · UX 5,0 × 420 · TEC 6,0 × 190 · RH 2,0 × 160 · SG 4,0 × 170	17.680
5.3	UAT y acta de aceptación	4	QA 4,0 × 360 · PO 4,0 × 480 · RH 2,0 × 160 · SG 2,0 × 170 · TEC 1,2 × 190 · USR 22,5 × 150	7.623
5.4	Go-live y estabilización (4 semanas)	20	PM 4,0 × 520 · PO 6,0 × 480 · DEV 30,0 × 440 · QA 10,0 × 360 · OPS 10,0 × 460 · UX 4,0 × 420 · TEC 6,0 × 190 · RH 10,0 × 160	30.780
5.5	Tablero y transferencia del seguimiento	10	PO 3,0 × 480 · DEV 3,0 × 440 · RH 4,0 × 160 · TEC 2,0 × 190	3.780
5.6	Informe de ocupación y recomendación	10	PO 2,0 × 480 · DEV 2,0 × 440 · SG 5,0 × 170	2.690
	Total mano de obra			**235.926**

4.3 Partidas no laborales: cantidad × precio unitario

ID	Concepto	Línea N1	Cantidad	Precio unit.	USD
P-1	Licencia WorkHub, 1.200 usuarios nominados (primer año de soporte incluido)	Licencia	1.200 usuarios	90	108.000
P-2a	Entorno de desarrollo (Azure Brasil Sur)	Ambientes	7 meses	150	1.050
P-2b	Entorno de QA / staging	Ambientes	6 meses	250	1.500
P-2c	Entorno de producción (alineado al hosting anual de N1: USD 5.060 / 12)	Ambientes	2 meses	422	844
P-2d	Observabilidad y logs (APM)	Ambientes	7 meses	300	2.100
P-2e	Herramientas de soporte del equipo (CI/CD, backlog, bóveda de secretos)	Ambientes	42 usuario-mes	40	1.680
P-3a	Piezas de la campaña de lanzamiento (diseño y producción)	Gestión del cambio	12 piezas	300	3.600
P-3b	Materiales de capacitación (video-tutoriales y guías)	Gestión del cambio	8 materiales	450	3.600
P-3c	Sesiones de capacitación a 1.200 colaboradores (logística)	Gestión del cambio	30 sesiones	120	3.600
P-3d	Encuestas de intención de uso y pulso	Gestión del cambio	1 servicio	900	900
P-4a	Prueba de intrusión externa (requisito RA-2)	Integraciones	1 servicio	7.500	7.500
P-4b	Entornos sandbox de conectores (HRIS y Exchange)	Integraciones	2 conectores	1.200	2.400
	Total partidas no laborales (incluye la licencia)				**136.774**

La licencia (USD 108.000 = 1.200 usuarios × USD 90) sale de la N1. Las otras 11 partidas suman USD 28.774; sus precios son supuestos de simulación a validar con cotizaciones. No se dimensionaron para completar ningún total.

4.4 Conciliación con la estimación descendente de la N1

Línea de costo	N1 (desc.)	N2 mano de obra	N2 partidas	N2 total (asc.)	Diferencia	%
Licencia	108.000	0	108.000	108.000	0	0,0
Equipo Tandem	168.000	148.412	0	148.412	−19.588	−11,7
Integraciones	46.000	34.080	9.900	43.980	−2.020	−4,4
Ambientes	22.000	10.396	7.174	17.570	−4.430	−20,1
Gestión del cambio	38.000	24.000	11.700	35.700	−2.300	−6,1
Horas VCA	16.000	19.038	0	19.038	+3.038	+19,0
Costo base de actividades	**398.000**	**235.926**	**136.774**	**372.700**	**−25.300**	**−6,4**

Lectura. La ascendente da USD 372.700, 6,4 % por debajo de los USD 398.000: dentro de la tolerancia de ±10 %, por lo que valida la estimación de alto nivel. No se forzó a igualarla. **Equipo Tandem (−11,7 %)**: la N1 dimensionó un monto global; la ascendente solo valoriza los días en que cada rol trabaja en una tarea. **Ambientes (−20,1 %)**: los precios mensuales son supuestos y es la línea con más incertidumbre, aunque de poco monto (USD 4.430). **Horas VCA (+19 %)**: aparece la UAT con

120 usuarios × 1,5 h (USD 3.375) y las dedicaciones de Tecnología, Servicios Generales y RR.HH., que la N1 no desagregaba. Integraciones (−4,4 %) y Gestión del cambio (−6,1 %) están dentro de la banda.

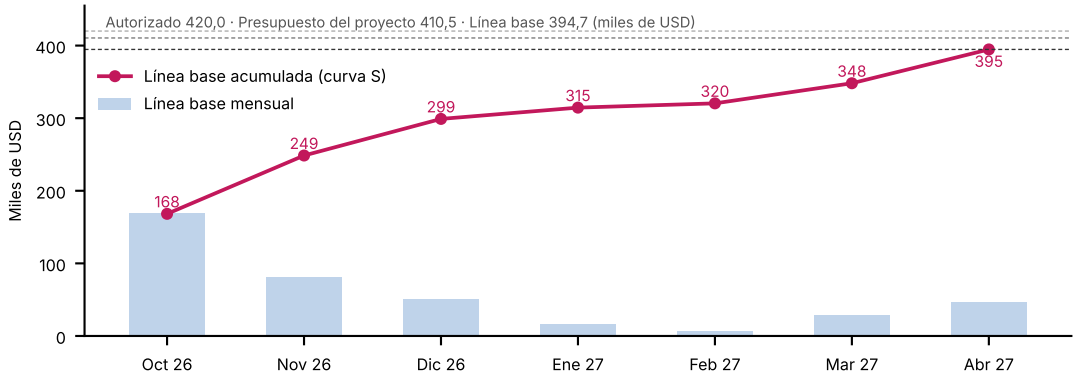
4.5 Línea base y reservas (PMBOK 7)

Concepto	USD	Qué es
Costo base de actividades (ascendente)	372.700	Tareas y partidas; no se iguala a la N1.
Reserva para contingencias	22.000	Dentro de la línea base; responde a riesgos identificados. Se mantiene el monto de la N1 (5,9 % del costo base ascendente); el PM la autoriza hasta USD 5.000 por evento.
Línea base de costos	**394.700**	Referencia para medir el desempeño (valor ganado, etapas siguientes).
Reserva de gestión (4 % de la línea base)	15.788	Fuera de la línea base; trabajo imprevisto dentro del alcance. La libera el Comité mediante solicitud de cambio.
Presupuesto del proyecto	**410.488**	Línea base + reserva de gestión.
Presupuesto autorizado en el Acta	420.000	Techo hasta la ratificación en H-1. Margen sin asignar: USD 9.512.
Banda de tolerancia ±10 %	378.000 – 462.000	Margen de desvío admisible; no es una reserva ni una obligación de gasto. La línea base está dentro.

4.6 Distribución de la línea base en el tiempo

USD	Oct 26	Nov 26	Dic 26	Ene 27	Feb 27	Mar 27	Abr 27
Costo de actividades	158.854	75.859	47.605	14.689	5.546	26.163	43.984
Contingencia (prorrateada)	9.377	4.478	2.810	867	327	1.544	2.596
Línea base mensual	**168.231**	**80.337**	**50.415**	**15.556**	**5.874**	**27.707**	**46.581**
Línea base acumulada	**168.231**	**248.568**	**298.983**	**314.538**	**320.412**	**348.119**	**394.700**
Avance acumulado	43 %	63 %	76 %	80 %	81 %	88 %	100 %

Cada tarea se distribuye de forma lineal por día hábil de su duración (la licencia se paga en octubre, por eso el primer mes concentra el 43 % de la línea base); la contingencia se prorratea según el gasto mensual, simplificación a refinar cuando se asigne a riesgos concretos.



5. Control de consistencia y supuestos

Control	Resultado
Duración de la red = duración del calendario	**140 = 140 días hábiles (OK)**
Tarea 1.5 en listado, Gantt, red y Excel	**132 días en las cuatro vistas (OK)**
Tareas del listado ↔ paquetes de la EDT	**31 ↔ 31; R-3 es la restricción externa (OK)**
Hitos H-0 a H-7 frente al Acta	**8 de 8 se cumplen (OK)**
Suma por tarea y partidas = costo base ascendente	**USD 372.700 (OK)**
Distribución mensual = línea base	**USD 394.700 (OK)**
Carga de recursos	**Ningún rol supera su capacidad en ningún día (OK)**
Línea base dentro de la banda de tolerancia	**378.000 ≤ 394.700 ≤ 462.000 (OK)**

Supuestos y pendientes

• Tarifas de Tandem y precios unitarios de las partidas no laborales: supuestos de simulación; reemplazar por cotizaciones y por la lista de precios del contrato.
• Feriados 2026-2027 cargados manualmente (hoja Parámetros del Excel); validarlos con el calendario oficial y el de VCA. Cambiarlos recalcula fechas, Gantt y distribución de costos.
• Disponibilidad de VCA: 0,5 FTE de Tecnología, Servicios Generales y RR.HH. (1,0 desde enero) y 120 usuarios para la UAT en la semana del 16/03.
• Riesgos: la red expone tres puntos de vigilancia (piloto 5.2 contra H-3, UAT 5.3 contra H-5, solape 2.1 → 2.3); su análisis cualitativo corresponde al registro de riesgos de la próxima entrega.